

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 9

Heinrich Weber

Seiten 401–450

(§. 100 – §. 113)

Zwölfter und Dreizehnter Abschnitt

§. 100.

Rationale Bestimmung der Curve.

worin die Coëfficienten a als bekannt anzusehen sind. Dann bekommen wir aus (14) vier Relationen, wenn wir an Stelle von k vier verschiedene Constanten k_4, k_5, k_6, k_7 treten lassen:

$$\begin{aligned}
 k_4(a_{4,1}x_1 + a_{4,2}x_2 + a_{4,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{4,1}} + \frac{\xi_2}{a_{4,2}} + \frac{\xi_3}{a_{4,3}} \\
 k_5(a_{5,1}x_1 + a_{5,2}x_2 + a_{5,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{5,1}} + \frac{\xi_2}{a_{5,2}} + \frac{\xi_3}{a_{5,3}} \\
 k_6(a_{6,1}x_1 + a_{6,2}x_2 + a_{6,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{6,1}} + \frac{\xi_2}{a_{6,2}} + \frac{\xi_3}{a_{6,3}} \\
 k_7(a_{7,1}x_1 + a_{7,2}x_2 + a_{7,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{7,1}} + \frac{\xi_2}{a_{7,2}} + \frac{\xi_3}{a_{7,3}},
 \end{aligned} \tag{18}$$

und nun sind die Constanten k so zu bestimmen, dass von diesen vier Gleichungen die eine aus den drei anderen folgt. Die Bedingungen dafür kann man in symmetrischer Weise dadurch bilden, dass man vier Factoren l_4, l_5, l_6, l_7 einführt, deren Verhältnisse man aus den Gleichungen bestimmt:

$$\frac{l_4}{a_{4,i}} + \frac{l_5}{a_{5,i}} + \frac{l_6}{a_{6,i}} + \frac{l_7}{a_{7,i}} = 0, \quad i = 1, 2, 3, \tag{19}$$

und die dann auch den drei Gleichungen

$$k_4l_4a_{4,i} + k_5l_5a_{5,i} + k_6l_6a_{6,i} + k_7l_7a_{7,i} = 0, \quad i = 1, 2, 3 \tag{20}$$

genügen müssen, woraus die Verhältnisse der k bestimmt sind. Ein gemeinschaftlicher Factor der vier Grössen k bleibt der Natur der Sache nach unbestimmt und kann beliebig angenommen werden. Hiernach können aus den Gleichungen (18) die Functionen ξ_1, ξ_2, ξ_3 rational bestimmt werden, und durch (16) sind dann auch die Functionen $\xi_{4i}, \xi_{5i}, \xi_{6i}, \xi_{7i}$ bestimmt.

Es fehlen noch sechs Doppeltangenten, die man durch geeignete Permutationen unter den Functionen des Systemes (1) erhalten kann. Damit ist der an die Spitze gestellte Satz I. bewiesen.

Um auch die Richtigkeit des Satzes II. einzusehen, braucht man nur unsere Analyse rückwärts zu verfolgen, indem man die Coëfficienten $a_{k,i}$ als unabhängige Variable ansieht. Dann sind durch die Gleichungen (18), (19), (20) die Functionen ξ_1, ξ_2, ξ_3 rational durch diese $a_{k,i}$ bestimmt, und aus (16) und (17) erhält man sodann $\xi_{4i}, \xi_{5i}, \xi_{6i}, \xi_{7i}, x_4, x_5, x_6, x_7$.

Durch Substitution der ξ_1, ξ_2, ξ_3 in die Gleichung (4) erhält man die Gleichung einer Curve vierter Ordnung, deren Coëfficienten rationale Functionen der $a_{k,i}$ sind, und die Discriminante dieser Gleichung kann nicht identisch verschwinden, weil man umgekehrt, wie wir gesehen haben, aus der Gleichung einer Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt ein Gleichungssystem (18), (19), (20) ableiten kann.

Aus den Gleichungen (18), (16) folgen dann auch die Formeln (7), und die daraus durch Vertauschung von 4 mit 5, 6, 7 hervorgehenden, woraus zu schliessen ist, dass x_4, x_5, x_6, x_7 zusammen mit x_1, x_2, x_3 ein vollständiges Siebener-System bilden.

§. 101.

Die Galois'sche Gruppe des
Doppeltangentenproblems.

Die Sätze, die wir abgeleitet haben, sind ausreichend, um die Galois'sche Gruppe der algebraischen Gleichung zu bestimmen, von der die Doppeltangenten abhängen. Wir betrachten hierbei als *Rationalitätsbereich* den Körper, der aus allen rationalen Functionen der 14 Verhältnisse der Coëfficienten einer allgemeinen ternären Form 4^{ten} Grades besteht, worin diese Coëfficienten als unabhängige Variable gelten. Die Gleichung 28^{sten} Grades können wir uns dann etwa in der Weise gebildet denken, dass wir als Unbekannte die Abscissen der Schnittpunkte der Doppeltangenten mit einer beliebigen festen geraden Linie L betrachten. Durch die Wurzeln ξ dieser Gleichung, die wir die *Doppeltangentengleichung* nennen, sind dann die Doppeltangenten rational darstellbar.

Benutzt man ein Cartesisches Coordinatensystem x, y , dessen x -Axe die Linie L ist, so erhält die Gleichung einer Doppeltangente die Gestalt

$$y = \Theta(x - \xi), \quad (1)$$

und die Doppeltangentengleichung kann gebildet werden, wenn $F(x, y) = 0$ die Gleichung der Curve vierter Ordnung ist, indem man die Bedingungen aufsucht, dass die Function von x

$$F[x, \Theta(x - \xi)]$$

ein vollständiges Quadrat sei. Dies giebt zwei Gleichungen zwischen ξ und Θ , aus denen man durch Elimination von Θ die Doppeltangentengleichung erhält. Da zu jedem ξ nur ein Werth von Θ gehört (so lange sich nicht zwei Doppeltangenten auf der Linie L schneiden), so kann Θ rational durch ξ ausgedrückt werden, und zwar in einer Form

$$\Theta = \varphi(\xi), \quad (2)$$

die für jedes zusammengehörige Paar ξ, Θ gilt.

Die Wurzeln der Doppeltangentengleichung ordnen sich ebenso, wie die entsprechenden Doppeltangenten in Complexe, Siebener-Systeme u. s. w. Wir bezeichnen diese Wurzeln ebenso wie die Doppeltangenten in §. 99 durch das Symbol $[i k]$, worin i, k die Paare der Ziffern 1 bis 8 durchlaufen und $[i k] = [k i]$ ist.

Betrachten wir irgend zwei von den Doppeltangenten, p, q , als bekannt, so können wir auf rationalem Wege die Gleichung $u = 0$ eines Kegelschnittes daraus ableiten, der durch die vier Berührungspunkte dieser Doppeltangenten geht, und wir können also die Gleichung §. 96, (2)

$$f = pqv - u^2$$

in rationaler Form aufstellen. Dann giebt es nach §. 96, (4) unter der Kegelschnittschaar

$$v + 2\lambda u + \lambda^2 pq = 0$$

fünf, die in ein Linienpaar zerfallen, und wenn wir das Product

$$\prod_{\lambda} (v + 2\lambda u + \lambda^2 pq) = \Phi$$

bilden, über die fünf Wurzeln der Gleichung 5^{ten} Grades, von der λ abhängt [§. 96, (6)], so ist dies Product gleichfalls rational durch die Coëfficienten von f und von p, q ausdrückbar. Dies Product ist aber eine Form 10^{ten} Grades, die in zehn lineare Factoren zerfällt, die mit pq zusammen einen Steiner'schen Complex bilden.

Die Coëfficienten in Φ können nun auch rational durch die beiden den p, q entsprechenden Wurzeln ξ_1, ξ_2 der Doppeltangentengleichung ausgedrückt werden, und wenn wir dann die Abscissen der Schnittpunkte der Linie L mit $\Phi = 0$ aufsuchen, so erhalten wir eine Gleichung 10^{ten} Grades für ξ

$$X(\xi_1, \xi_2, \xi) = 0,$$

deren Wurzeln die zehn mit $\xi_1 \xi_2$ syzygetischen Wurzeln sind. Bedeutet ξ_3 eine von diesen, so ist also

$$X(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = 0, \quad (3)$$

und es folgt daraus der Satz

Satz 2.1. *Es giebt eine rationale Function von drei Variablen $X(\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, die verschwindet, wenn $\xi_1 \xi_2 \xi_3$ irgend ein syzygetisches Tripel von Wurzeln der Doppeltangentengleichung ist, und die nicht verschwindet, wenn $\xi_1 \xi_2 \xi_3$ ein azygetisches Tripel ist.*

Nach §. 100 können durch ein vollständiges Siebener-System dieser Wurzeln

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7 \quad (4)$$

alle Wurzeln rational ausgedrückt werden, und zwar in der Weise, dass z. B.

$$\xi_{12} = \Psi(\xi_1, \xi_2 \mid \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7) \quad (5)$$

eine Wurzel wird, wo Ψ eine rationale Function bedeutet, die sich nicht ändert, wenn ξ_1 und ξ_2 vertauscht oder wenn $\xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7$ beliebig permutirt werden. Wird aber in (5) bei festgehaltener Function Ψ an Stelle von ξ_1, ξ_2 ein anderes Paar ξ_i, ξ_k gesetzt, so erhält man eine andere Wurzel ξ_{ik} . Die Wurzeln (4) sind auch mit $[1\ 8], \dots, [7\ 8]$ und ξ_{ik} mit $[i\ k]$ zu bezeichnen.

Durch jede Permutation der Wurzeln (1) wird nach (2) das ganze System der Wurzeln $[i\ k]$ eine gewisse Permutation erfahren.

Ersetzt man aber das vollständige Siebener-System (4) durch ein anderes, so ergiebt die Formel (5) eine bestimmte andere Wurzel, und das ganze System der Wurzeln $[i\ k]$ wird einer zweiten Permutation unterworfen.

Es ist dann zunächst leicht zu beweisen:

Satz 2.2. *Die Permutationsgruppe P der Wurzeln der Doppeltangentengleichung, die man erhält, wenn man in (4) und (5) an Stelle von $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_7$ alle vollständigen Systeme, jedes in jeder beliebigen Ordnung, setzt, ist die Galois'sche Gruppe der Doppeltangentengleichung.*

Um dies nachzuweisen, haben wir Zweierlei zu zeigen:

a) *Jede Permutation π der Wurzeln der Doppeltangentengleichung, die auf alle rationalen Gleichungen zwischen diesen Wurzeln anwendbar ist, gehört zu P .*

Dies ergiebt sich so: Wenn π auf alle rationalen Gleichungen zwischen den Wurzeln anwendbar ist, so gilt dasselbe von den Potenzen von π . Nach 1. kann niemals durch π ein syzygetisches Tripel in ein azygetisches oder umgekehrt übergeführt werden; denn π

ist, wenn $\xi_1 \xi_2 \xi_3$ ein syzygetisches Tripel ist, auf die Gleichung (3) anwendbar; also kann $\xi_1 \xi_2 \xi_3$ nicht in ein azygetisches Tripel übergehen. Und auch das Umgekehrte ist nicht möglich, weil sonst durch π^{-1} ein syzygetisches in ein azygetisches Tripel überführt würde. Daher geht auch durch π irgend ein vollständiges Siebener-System wieder in ein solches System in irgend welcher Anordnung über, und wenn man dann π auf alle Gleichungen von der Form (5) anwendet, so ergibt sich eine Permutation der ξ_i, ξ_{ik} , die zu P gehört.

b) *Jede rationale Gleichung zwischen den Wurzeln der Doppeltangentengleichung gestattet alle Permutationen der Gruppe P .*

Eine rationale Relation zwischen den Wurzeln hat die Form

$$\Phi(\xi_1, \dots, \xi_7, \xi_{12}, \dots, a \dots) = 0, \quad (6)$$

worin Φ eine rationale Function ist, und $a \dots$ die Verhältnisse der Coëfficienten von f bedeuten. Hierin kann man durch (5) die $\xi_{12}, \xi_{13}, \dots$ rational durch $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_7$ ausdrücken, und nach §. 100, II., nachdem die Curve f durch ein vollständiges Siebener-System ihrer Doppeltangenten rational bestimmt ist, lassen sich dann die a rational (mit nur numerischen Coëfficienten) durch die sieben Grössenpaare (2)

$$\xi_1, \Theta_1; \xi_2, \Theta_2; \dots; \xi_7, \Theta_7$$

ausdrücken. Da diese aber ganz beliebig gegeben sein können, so muss die Gleichung (6) durch diese Substitutionen in eine Identität übergehen. Die Gleichung (6) muss also auch richtig bleiben, wenn man darin die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_7$ durch ein anderes Siebener-System oder auch durch dasselbe in anderer Ordnung ersetzt, und gleichzeitig unter den $\xi_{12}, \dots$ die durch die Formel (5) vorgeschriebene Permutation vornimmt, d. h. wenn man unter den Wurzeln der Doppeltangentengleichung eine Permutation der Gruppe P ausführt.

§. 102.

Darstellung der Gruppe.

Um die Gruppe näher zu untersuchen, führen wir die 28 Grössen ξ_{ik} durch 28 neue Grössen η_{ik} so ersetzen, dass jedem syzygetischen Tripel ein Product von drei der η_{ik} entspricht. Wir setzen:

$$\eta_{ik} = (-1)^{i+k} \xi_{ik}, \quad (1)$$

worin $i < k$, und definieren dann durch den Anschluss

$$\eta_{ik} = -\eta_{ki} \quad (2)$$

eine Determinante achten Grades

$$\Delta = |\eta_{ik}| = 0, \quad (i, k = 1, 2, \dots, 8).$$

Die Formeln (2), §. 101, bleiben gültig, wenn man darin überall η für ξ setzt, und wir erhalten also aus §. 101, (3) die Darstellung der syzygetischen Tripel durch die Beziehung:

$$X(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = 0, \quad (3)$$

welche zum Verschwinden bringt

$$\eta_{12} \eta_{34} \eta_{56} + \eta_{13} \eta_{42} \eta_{56} + \dots \text{ u. s. w.}$$

Es ist für unsere Zwecke nicht nötig, die Function X näher anzugeben. Die Ordnung der Gruppe P ist 36 288 000; dieselbe Gruppe ist von verschiedenen Gesichtspunkten aus, von H. A. Schwarz, Camille Jordan und A. Clebsch untersucht.

Die durch P vermittelte Zuordnung beruht darauf, dass jedem vollständigen Siebener-System ein gewisser Theil der 28 Elemente, nämlich der mit $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_7$ bezeichnete, zugeordnet wird, und dass man alle Gruppen der P angehörnden Permutationen erhält, wenn man in den Formeln

$$\xi_{12} = \Psi(\xi_1, \xi_2 \mid \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7)$$

alle vollständigen Siebener-Systeme einsetzt.

Wir können diesen Umstand dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir die verschiedenen mit den Wurzeln $[12], \dots, [78]$ gebildeten vollständigen Siebener-Systeme in einer Tabelle anordnen. Es gibt 288 solcher Systeme, und jedes Paar von Wurzeln kommt in 72 von ihnen zusammen vor.

§. 103.

Einfachheit der Gruppe des Doppeltangentenproblems.

Die Gruppe P hat die ausserordentlich merkwürdige und wichtige Eigenschaft, *einfach* zu sein, d. h. sie enthält keinen von der Identität verschiedenen ausgezeichneten (selbst-conjugirten) Theiler. Diese Gruppe ist also auch nicht auflösbar, und daraus ergiebt sich der wichtige und bemerkenswerthe Schluss:

Satz 4.1. *Die Gleichungen, von denen die Bestimmung der Doppeltangenten einer allgemeinen Curve vierter Ordnung abhängt, sind nicht durch Radicale auflösbar.*

Dieser Satz ist mit dem übereinstimmend, dass die Gleichungen $f = 0$, $H = 0$ der Hesse'schen und der Steiner'schen Curve nicht durch Wurzelziehen aufgelöst werden können.

Um die Einfachheit der Gruppe P nachzuweisen, nehmen wir an, es gäbe in ihr einen ausgezeichneten Theiler Q , und wir werden zeigen, dass Q mit P identisch oder die identische Permutation ist.

Wir denken uns die Gleichung 28^{ten} Grades für die $[i k]$ betrachtet. Es giebt 63 Ausdrücke von der Form

$$y_{ik} = a_i a_k, \quad (i \neq k),$$

die die Producte der acht Grössen $a_1, a_2, \dots, a_8$ darstellen. Unter den Wurzeln $[i k]$ giebt es eine gewisse rationale Function, die bei allen Permutationen der Gruppe P ungeändert bleibt.

Daraus folgt, dass die acht Wurzelgrössen $a_1, a_2, \dots, a_8$ den Wurzeln der Gleichung 8^{ten} Grades proportional sind, deren Resolventen die $[i k]$ sind, und dass die a selbst rationale Functionen der $[i k]$ sind. Denn da die $[i k]$ sich als $a_i a_k$ ausdrücken lassen, so können, wenn $[1 2]$ bekannt ist, die sieben Grössen a_1 und a_2 durch die sechs Gleichungen

$$[1 3], [1 4], \dots, [1 8], [2 3], [2 4], \dots, [2 8]$$

bestimmt werden.

§. 104.

Realität der Doppeltangenten.

Es giebt im Ganzen 36 verschiedene reelle Arten von Curven vierter Ordnung ohne Doppelpunkte, die sich nach der Anzahl und der gegenseitigen Lage ihrer reellen Doppeltangenten unterscheiden lassen. Diese verschiedenen Fälle lassen sich nach Zeuthen in ein Schema bringen, das nachstehende Tabelle zeigt.

Man unterscheidet zunächst folgende Fälle nach der Anzahl der reellen Doppeltangenten:

I. 28 reelle Doppeltangenten. Es giebt drei Arten nach der gegenseitigen Lage der reellen Doppeltangenten. Die drei Arten sind verschieden durch die Anzahl der azygetischen Tripel, die drei reelle Doppeltangenten enthalten, und die Zahl ist entweder 0, 16 oder 48.

II. 16 reelle Doppeltangenten. Diese 16 Doppeltangenten bilden immer 10 reelle vollständige Vierseite; es giebt zwei Arten, je nachdem die Zahl der azygetischen Tripel 0 oder 24 ist.

III. 8 reelle Doppeltangenten. Diese bilden 1 vollständiges Vierseit; es giebt drei Arten, je nachdem 0, 8 oder 24 azygetische Tripel vorkommen.

IV. 4 reelle Doppeltangenten. Diese bilden kein vollständiges Vierseit; es giebt nur eine Art.

	Anzahl der reellen DT	Anzahl der reellen VS	Anzahl der reellen V4	Anzahl der azyget. Tripel (reelle DT)	Anzahl der complexen Doppeltangenten
I.1	28	8	1	0	0
I.2	28	7	1	16	0
I.3	28	6	1	48	0
II.1	16	10	0	0	12
II.2	16	10	0	24	12
III.1	8	1	0	0	20
III.2	8	1	0	8	20
III.3	8	1	0	24	20
IV	4	0	0	0	24

Hierin bedeutet DT = Doppeltangenten, VS = Vierseite, V4 = vollständige Vierseite.

Satz 5.1. *Es gibt reelle Curven 4^{ter} Ordnung ohne Doppelpunkte mit 28, 16, 8 oder 4 reellen Doppeltangenten, und zwar gibt es:*

- a) *drei verschiedene Arten von reellen Curven mit 28 reellen Doppeltangenten;*
- b) *zwei verschiedene Arten von reellen Curven mit 16 reellen Doppeltangenten;*
- c) *drei verschiedene Arten von reellen Curven mit 8 reellen Doppeltangenten;*
- d) *eine Art von reellen Curven mit 4 reellen Doppeltangenten.*

Der Beweis dieses Satzes kann auf geometrischem Wege geführt werden, indem man von der Darstellung der allgemeinen Curve vierter Ordnung durch eine quadratische Kegelschnittschaar ausgeht.

Für die Galois'sche Gruppe des Doppeltangentenproblems folgt daraus, dass die Gruppe reell ist, d. h. dass die Ordnung der reellen Substitutionen gleich der Ordnung der ganzen Gruppe ist, da die Gleichung stets reelle Wurzeln hat.

§. 105.

Beweis der Existenz der vier Fälle.

Zum Beweise der Existenz der verschiedenen Arten kann man von der Parameterdarstellung der Curve ausgehen. Die allgemeine Gleichung einer Curve vierter Ordnung enthält 14 willkürliche Constanten. Für die 28 Doppeltangenten ergibt sich, dass diese Zahl nur von der gegenseitigen Lage der Doppeltangenten abhängt.

Für die Curve 4^{ter} Ordnung ist die Zahl der Bedingungsgleichungen, die die Gleichungen der Doppeltangenten erfüllen müssen, gleich 14. Jede Doppeltangente liefert eine Bedingung; für 28 Doppeltangenten hat man also 28 Gleichungen, die aber nicht unabhängig sind, sondern durch die Bedingungen des vollständigen Vierseits verbunden sind.

Setzt man nun die Gleichung der Curve in die Form

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0,$$

so kann man die reellen und imaginären Doppeltangenten durch lineare Gleichungen

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0$$

darstellen, und die Bedingung dafür, dass eine solche Gerade die Curve berührt, führt auf eine Gleichung zwischen den u , die in diesen vom zweiten Grade ist.

Durch die Zahl der reellen Lösungen dieses Gleichungssystems wird die Zahl der reellen Doppeltangenten bestimmt.

§. 106.

Dreizehnter Abschnitt.

Allgemeine Theorie der Gleichung fünften Grades.

Die Frage, auf die wir hier geführt werden, ist also die, wie man die Lösung einer algebraischen Gleichung, deren Coëfficienten von einer gewissen Anzahl von Variablen abhängen, auf eine Gleichung mit einer möglichst geringen Anzahl von Parametern, und insbesondere, unter welchen Umständen und mit welchem Hilfsmittel man sie auf Gleichungen mit nur einem Parameter zurückführen kann.

Wir stellen uns demnach jetzt die Frage, unter welchen Voraussetzungen bei einer *allgemeinen Gleichung n^{ten} Grades Resolventen mit nur einem Parameter* existiren.

Es sei $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ ein System von n unabhängigen Variablen,

$$u = \Phi(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \quad (1)$$

eine rationale Function dieser Variablen, die durch die Permutationen der alternirenden Gruppe der n Buchstaben x in die von einander verschiedenen Functionen

$$u, \nu_1, \nu_2, \dots, \nu_{\nu-1} \quad (2)$$

übergeht, worin ν gleich oder kleiner als der Grad der alternirenden Gruppe sein kann, und z eine Function der Variablen x ist, die durch die alternirende Gruppe ungeändert bleibt. Es fragt sich, wann eine rationale Gleichung ν^{ten} Grades in Bezug auf ν besteht,

$$F(\nu, z) = 0, \quad (3)$$

die durch die ν Functionen (2) identisch befriedigt wird? Die Coëfficienten in (3) müssen von den x unabhängig und also reine Zahlen sein. Eine Beschränkung des Rationalitätsbereiches im Gebiete der Zahlen lassen wir einstweilen nicht eintreten.

Die Gleichung (3) ist, wenn $\nu > 1$ ist, eine *Resolvente* der Gleichung n^{ten} Grades, deren Wurzeln die x sind, die nur von dem einen Parameter z abhängt. Den Fall $\nu = 1$ schliessen wir aus.

§. 107.

Satz von Lüroth.

Es ist zunächst folgender Hilfssatz zu beweisen¹:

1. Ist $u, u_1, u_2, \dots, u_{\nu-1}$ ein System rationaler Functionen einer Variablen t , so giebt es eine rationale Function der $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$:

$$\vartheta = \chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1})$$

von der Art, dass $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ rational durch ϑ allein ausgedrückt werden können.

¹Lüroth, Mathematische Annalen, Bd. IX.

Um ihn zu beweisen, setzen wir

$$u = \frac{\varphi(t)}{\psi(t)}, \quad u_1 = \frac{\varphi_1(t)}{\psi_1(t)}, \dots, u_{\nu-1} = \frac{\varphi_{\nu-1}(t)}{\psi_{\nu-1}(t)}, \quad (1)$$

und verstehen unter $\varphi(t), \psi(t)$ ganze Functionen von t ohne gemeinschaftlichen Theiler; ebenso unter $\varphi_1(t), \psi_1(t)$ u. s. f. Ausserdem dürfen wir noch voraussetzen, dass von den Functionen $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ keine eine Constante sei. Wir führen neben der Variablen t eine zweite Variable τ ein und setzen:

$$v = \frac{\varphi(\tau)}{\psi(\tau)}, \quad v_1 = \frac{\varphi_1(\tau)}{\psi_1(\tau)}, \dots, v_{\nu-1} = \frac{\varphi_{\nu-1}(\tau)}{\psi_{\nu-1}(\tau)}. \quad (2)$$

Nun bilden wir die ganzen Functionen der beiden Variablen t, τ , deren keine identisch verschwindet:

$$\begin{aligned} \varphi(t) \psi(\tau) - \varphi(\tau) \psi(t) &= \Phi(t, \tau) &= -\Phi(\tau, t) \\ \varphi_1(t) \psi_1(\tau) - \varphi_1(\tau) \psi_1(t) &= \Phi_1(t, \tau) &= -\Phi_1(\tau, t) \\ &\dots\dots\dots \\ \varphi_{\nu-1}(t) \psi_{\nu-1}(\tau) - \varphi_{\nu-1}(\tau) \psi_{\nu-1}(t) &= \Phi_{\nu-1}(t, \tau) &= -\Phi_{\nu-1}(\tau, t). \end{aligned} \quad (3)$$

Betrachten wir sie als Functionen von t , so verschwinden sie alle, wenn $t = \tau$ wird, und sie haben also einen grössten gemeinschaftlichen Theiler, der in Bezug auf t mindestens vom ersten Grade ist, und vom μ^{ten} Grade sein möge:

$$R = R(t, \tau). \quad (4)$$

Diese Function R ist auch in Bezug auf τ rational, und wenn man sie so einrichtet, dass τ nicht im Nenner und nicht in einem überflüssigen Factor vorkommt, so kann $R(t, \tau)$ bei der Vertauschung von t und τ höchstens sein Vorzeichen ändern. Denn die Functionen (3) sind, auch als Functionen der beiden Variablen t, τ betrachtet, durch $R(t, \tau)$ theilbar, und da sie alternirend sind, durch $R(\tau, t)$ theilbar (Bd. I, §. 51). Es ist also $R(t, \tau)$ durch $R(\tau, t)$ theilbar, und umgekehrt, und folglich unterscheiden sich beide nur durch einen constanten Factor, der $= \pm 1$ sein muss, weil die nochmalige Vertauschung von t mit τ die ursprüngliche Function wieder herstellt.

Es lässt sich noch beweisen, dass keine der Functionen (3) (bei unbestimmtem τ) als Function von t betrachtet, einen Factor mehrfach enthält, und dass in Folge dessen auch $R(t, \tau)$ durch kein Quadrat theilbar ist. Angenommen nämlich, es hätten

$$\begin{aligned} \Phi(t, \tau) &= \varphi(t) \psi(\tau) - \varphi(\tau) \psi(t) \\ \Phi'(t, \tau) &= \varphi'(t) \psi(\tau) - \varphi(\tau) \psi'(t) \end{aligned}$$

als Functionen von t einen gemeinsamen Theiler P , so müsste P auch Theiler von

$$\psi'(t) \Phi - \psi(t) \Phi' = [\varphi(t) \psi'(t) - \psi(t) \varphi'(t)] \psi(\tau)$$

sein. Es wäre daher P Theiler von $\varphi(t) \psi'(t) - \psi(t) \varphi'(t)$, und könnte also von τ unabhängig angenommen werden.

Nehmen wir nun zwei Werthe τ_1, τ_2 von τ so an, dass $\Phi(\tau_2, \tau_1)$ von Null verschieden wird, so ist nach (3)

$$\Phi(t, \tau_1) \varphi(\tau_2) - \Phi(t, \tau_2) \varphi(\tau_1) = \varphi(t) \Phi(\tau_2, \tau_1).$$

Darin ist die linke Seite durch P theilbar, und also ist auch $\varphi(t)$ und folglich $\psi(t)$ durch P theilbar, was der Voraussetzung widerspricht, dass diese beiden Functionen ohne gemeinschaftlichen Theiler sein sollen.

Daraus folgt beiläufig, dass $R(t, \tau) = -R(\tau, t)$ sein muss, da R durch $t - \tau$, aber nicht durch $(t - \tau)^2$ theilbar ist.

Um die Function $R(t, \tau)$ zu bilden, kann man den grössten gemeinschaftlichen Theiler der Functionen $\varphi_h(t) - v_h \psi_h(t)$ aufsuchen, woraus folgt, dass $R(t, \tau)$, abgesehen von einem von t unabhängigen Factor, rational durch $v, v_1, \dots, v_{\nu-1}$ dargestellt werden kann. Sind also a und b irgend zwei feste numerische Werthe, so ist

$$\frac{R(a, \tau)}{R(b, \tau)} = \vartheta = \chi(v, v_1, \dots, v_{\nu-1}) \quad (5)$$

eine rationale Function von $v, v_1, \dots, v_{\nu-1}$. Dabei ist, wenn ξ eine neue Variable bedeutet:

$$R(a, \xi) - \vartheta R(b, \xi) = X \quad (6)$$

in Bezug auf ξ vom μ^{ten} Grade.

Ist τ ein willkürlicher Werth, so mögen die Wurzeln der Gleichung $R(t, \tau) = 0$

$$t = \tau, \tau', \tau'', \dots \quad (7)$$

sein, so dass für jeden Index h

$$\Phi_h(\tau, \tau), \quad \Phi_h(\tau', \tau), \quad \Phi_h(\tau'', \tau), \dots$$

verschwinden.

§. 108.

Resolventen mit einem Parameter.

Sind τ', τ'' irgend zwei dieser Wurzeln, so folgt aus (3):

$$\begin{aligned} \varphi_h(\tau') \psi_h(\tau) - \varphi_h(\tau) \psi_h(\tau') &= 0 \\ \varphi_h(\tau'') \psi_h(\tau) - \varphi_h(\tau) \psi_h(\tau'') &= 0, \end{aligned}$$

und daraus, da $\psi_h(\tau)$ und $\varphi_h(\tau)$ nicht zugleich verschwinden können,

$$\varphi_h(\tau') \psi_h(\tau'') - \varphi_h(\tau'') \psi_h(\tau') = 0,$$

d. h. es ist, wenn τ', τ'' irgend zwei der Grössen (7) sind,

$$\Phi_h(\tau', \tau'') = 0.$$

Daraus folgt, dass die ν Functionen $\Phi_h(t, \tau')$, von einem von t unabhängigen Factor abgesehen, den nämlichen grössten gemeinschaftlichen Theiler haben, wie die Functionen $\Phi_h(t, \tau)$. Das Gleiche gilt für die Functionen $\Phi_h(t, \tau'')$ u. s. f., oder die Gleichungen

$$R(t, \tau) = 0, \quad R(t, \tau') = 0, \quad R(t, \tau'') = 0, \dots$$

haben alle dieselben Wurzeln. Daraus folgt nach (5):

$$\vartheta = \frac{R(a, \tau)}{R(b, \tau)} = \frac{R(a, \tau')}{R(b, \tau')} = \frac{R(a, \tau'')}{R(b, \tau'')} = \dots,$$

und mithin sind nach (6) die μ Werthe

$$\xi = \tau, \tau', \tau'', \dots$$

die Wurzeln der Gleichung $X = 0$. Andererseits folgt aus $\Phi_h(\tau', \tau) = 0$, $\Phi_h(\tau'', \tau) = 0, \dots$

$$v_h = \frac{\varphi_h(\tau)}{\psi_h(\tau)} = \frac{\varphi_h(\tau')}{\psi_h(\tau')} = \frac{\varphi_h(\tau'')}{\psi_h(\tau'')} \dots = \frac{1}{\mu} \sum \frac{\varphi_h(\tau)}{\psi_h(\tau)},$$

und es kann folglich v_h als symmetrische Function der Wurzeln von (6) rational durch die Coëfficienten dieser Gleichung, d. h. rational durch ϑ dargestellt werden. Vertauscht man wieder t mit τ , so erhält man nach (1) und (2) Ausdrücke von der Form

$$\begin{aligned} u &= f(\vartheta), \quad u_1 = f_1(\vartheta), \dots, u_{\nu-1} = f_{\nu-1}(\vartheta) \\ \vartheta &= \chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1}), \end{aligned} \tag{10}$$

worin $f, f_1, \dots, f_{\nu-1}, \chi$ rationale Functionen bedeuten.

Wir kehren jetzt zu unseren anfänglichen Voraussetzungen (§. 106) zurück, und bezeichnen mit $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ ein System rationaler Functionen von $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$, die durch die Permutationen der alternirenden Gruppe aus einer von ihnen hervorgehen und Wurzeln der Gleichung

$$F(u, z) = 0 \tag{1}$$

sind, worin z eine rationale Function der x ist, die durch die Permutationen der alternirenden Gruppe ungeändert bleibt.

Wir beweisen folgenden *zweiten Hilfssatz*:

2. Wenn die rationale Function $\Psi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1})$ identisch verschwindet, wenn für die

$$x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$$

gewisse rationale Functionen einer Variablen t

$$x_h = \varphi_h(t) \tag{2}$$

gesetzt werden, und wenn durch diese Substitution z nicht von t unabhängig wird, so verschwindet Ψ identisch auch als Function der unabhängigen Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{\nu-1}$.

Die Galois'sche Gruppe der Gleichung (1) in dem Körper der rationalen Functionen von z wird aus gewissen Permutationen der Wurzeln $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ bestehen. Führen wir diese Permutationen in der Function Ψ aus, und bilden das Product

$$\Pi \Psi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1}) = f(z) \tag{3}$$

aller so erhaltenen Functionen, so ergibt sich eine rationale Function $f(z)$ von z . Wenn nun einer der Factoren des Productes (3) nach der Substitution (2) identisch verschwindet, und z ist nicht von t unabhängig, so muss $f(z)$ identisch gleich Null sein, und folglich muss

einer der Factoren des Productes (3) auch als Function der x identisch verschwinden. Wenn aber einer dieser Factoren identisch gleich Null ist, so verschwinden auch alle anderen Factoren, weil man in jeder rationalen Gleichung zwischen den u alle Permutationen der Galois'schen Gruppe ausführen kann. Damit ist der Satz 2. bewiesen.

Dieser Satz giebt nun mit dem im vorigen Paragraphen bewiesenen Satze 1. zusammen genommen das folgende Resultat:

3. Sind $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ die Wurzeln einer von einem Parameter z abhängigen Gleichung (1), und sind $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}, z$ rationale Functionen der unabhängigen Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$, so kann man

$$u = f(\vartheta), \quad u_1 = f_1(\vartheta), \dots, u_{\nu-1} = f_{\nu-1}(\vartheta) \quad (4)$$

$$\vartheta = \chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1}) = \psi(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \quad (5)$$

setzen, worin $f, f_1, \dots, f_{\nu-1}$ rationale Functionen von ϑ sind und

$$\vartheta = \chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1}) = \psi(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$$

eine rationale Function der u , oder auch der x ist.

Nach dem Satze 1. nämlich können wir zunächst, wenn wir $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ durch rationale Functionen einer Variablen t ersetzen, so dass z nicht von t unabhängig wird, die Functionen u_h durch die Formeln (4), (5) darstellen. Die Relationen

$$u_h = f_h(\vartheta) = f_h[\chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1})]$$

sind dann in Bezug auf t identisch befriedigt, und müssen also nach dem Satze 2. auch in den Variablen x identisch sein, w. z. b. w.

4. Wenn von zwei Variablen ϑ, ϑ_1 jede eine rationale Function der anderen ist, so sind sie lineare Functionen von einander.

Zum Beweise nehmen wir an, es sei

$$\vartheta = \frac{\varphi(\vartheta_1)}{\psi(\vartheta_1)}, \quad \vartheta_1 = \frac{\varphi_1(\vartheta)}{\psi_1(\vartheta)}, \quad (6)$$

und verstehen unter φ, ψ zwei ganze Functionen ohne gemeinsamen Theiler, ebenso unter φ_1, ψ_1 . Ordnen wir die zweite der Gleichungen (6) in der Form $\varphi_1(\vartheta) - \vartheta_1 \psi_1(\vartheta) = 0$ nach Potenzen von ϑ , so mag sie die Gestalt annehmen:

$$a_0 \vartheta^m + a_1 \vartheta^{m-1} + \dots + a_{m-1} \vartheta + a_m = 0,$$

worin die Coëfficienten $a_0, a_1, \dots, a_m$ ganze lineare Functionen von ϑ_1 sind. Substituieren wir darin für ϑ den Werth aus der ersten Gleichung (6), so folgt die in Bezug auf ϑ_1 identische Gleichung

$$a_0 \varphi^m + a_1 \varphi^{m-1} \psi + \dots + a_{m-1} \varphi \psi^{m-1} + a_m \psi^m = 0.$$

Hiernach muss $a_0 \varphi^m$ durch ψ theilbar sein, und weil φ und ψ relativ prim vorausgesetzt sind, so muss a_0 durch ψ theilbar, also ψ constant oder linear sein. Ebenso schliessen wir, dass φ constant oder linear sein muss, und da nicht beide zugleich constant sein können (weil sonst ϑ constant wäre), so ist mindestens eine von beiden linear, und die Formeln (6) zeigen, dass ϑ und ϑ_1 lineare Functionen von einander sind.

§. 109.

Resolventen mit einem Parameter (Fortsetzung).

Wir nehmen hierin $\alpha = \alpha_1$ und $\alpha = \alpha_2$ an, und setzen zur Abkürzung $\varphi_{\alpha_1} = \varphi_1$, $\varphi_{\alpha_2} = \varphi_2$, so können wir aus den beiden Gleichungen

$$\varphi_1 = a_1\varphi + b_1\psi, \quad \varphi_2 = a_2\varphi + b_2\psi$$

ψ eliminiren und erhalten eine Gleichung von der Form:

$$h\varphi + h_1\varphi_1 + h_2\varphi_2 = 0, \quad (7)$$

worin h, h_1, h_2 Constanten sind, unter denen wenigstens zwei von Null verschieden sind. Auf die identische Gleichung (7) können wir nun die Permutationen α_1, α_2 anwenden, und erhalten, da $\alpha_1\alpha_2 = \alpha_2\alpha_1 = \alpha_3$, $\alpha_1\alpha_1 = 1$, $\alpha_2\alpha_2 = 1$ ist,

$$\begin{array}{l|l} h\varphi + h_1\varphi_1 + h_2\varphi_2 = 0 & h, \\ h\varphi_1 + h_1\varphi + h_2\varphi_3 = 0 & h_1, \\ h\varphi_2 + h_1\varphi_3 + h_2\varphi = 0 & -h_2, \end{array}$$

woraus durch Multiplication mit den daneben stehenden Factoren und Addition:

$$(h^2 + h_1^2 - h_2^2)\varphi + 2h h_1 \varphi_1 = 0. \quad (8)$$

Wenn also h und h_1 von Null verschieden sind, so unterscheiden sich φ und φ_1 nur durch einen constanten Factor (der $= \pm 1$ sein muss, da α_1 vom 2^{ten} Grade ist). Ist aber h oder $h_1 = 0$, so folgt aus (7) $\varphi_1 = \pm\varphi_2$ oder $\varphi = \pm\varphi_3$, und die Anwendung von α_1 auf die erste Gleichung giebt $\varphi = \pm\varphi_3$. Es findet also jedenfalls eine der Relationen statt:

$$\varphi = \pm\varphi_1, \quad \varphi = \pm\varphi_2, \quad \varphi = \pm\varphi_3. \quad (9)$$

Da man nun ebensowohl γ, α_1 als γ, α_2 , als auch γ, α_3 als erzeugende Elemente der Gruppe A betrachten kann, so ergibt dies Resultat, zusammengekommen mit (4), den Satz:

1. Die Function φ hat die Eigenschaft, sich durch alle Permutationen der alternirenden Gruppe nur um einen constanten Factor zu ändern.

Ganz derselbe Schluss ist aber auch auf ψ anwendbar, und also auch auf den Quotienten ϑ beider Functionen. Es ist sonach für jede Permutation π der alternirenden Gruppe

$$\vartheta_\pi = \varepsilon \vartheta. \quad (10)$$

Hierin ist, wenn π zu den cyklischen Permutationen γ gehört, ε eine dritte Einheitswurzel. Daraus ist aber ferner zu schliessen, weil alle Permutationen π aus γ, γ' zusammengesetzt

§. 110.

Die Ikosaëdrgleichung und ihre Resolventen.

Polyëdergruppen identisch sein muss. Wir wollen hier nur den interessantesten Fall eingehender behandeln, dass P die Ikosaëdergruppe ist, die wir überdies ohne Beschränkung der Allgemeinheit in der Normalform (§. 58) annehmen können.

Für diese Gruppe haben wir in §. 60 die drei Grundformen abgeleitet. Bezeichnen wir die Variablen dieser Grundformen mit y_1, y_2 , so sind es die drei homogenen Functionen 12^{ten}, 20^{ten} und 30^{ten} Grades:

$$\begin{aligned} f(y) &= y_1 y_2 (y_1^{10} + 11 y_1^5 y_2^5 - y_2^{10}) \\ H(y) &= -y_1^{20} - y_2^{20} + 228(y_1^{15} y_2^5 - y_1^5 y_2^{15}) - 494 y_1^{10} y_2^{10} \\ T(y) &= y_1^{30} + y_2^{30} + 522(y_1^{25} y_2^5 - y_1^5 y_2^{25}) \\ &\quad - 10005(y_1^{20} y_2^{10} + y_1^{10} y_2^{20}), \end{aligned} \tag{9}$$

zwischen denen noch die Relation

$$T^2 + H^3 = 1728 f^5 \tag{10}$$

besteht.

Wenn wir in dem Quotienten $T^2 : f^5$ für das Verhältniss $y_1 : y_2$ einen der 60 Werthe ϑ_α setzen, die aus ϑ durch die Ikosaëdersubstitutionen entstehen, so erhält dieser Quotient immer denselben Werth, der sich also rational durch die Coëfficienten der Gleichung (8), d. h. rational durch z ausdrücken lässt. Wir können ihn geradezu gleich z setzen, und erhalten für die Resolvente (8) die Form

$$T^2 - z f^5 = 0, \tag{11}$$

was wegen (10) mit

$$H^3 - (1728 - z) f^5 = 0$$

gleichbedeutend ist. Diese Gleichung ist in Bezug auf y_1, y_2 homogen und vom 60^{sten} Grade, und wenn wir $y_2 = 1$ setzen, so sind ihre 60 Wurzeln $y_1 = \vartheta_\alpha$. Es ist die *Ikosaëdrgleichung*, die schon in §. 60 definirt war, und die also ausführlich, in der Form (11) geschrieben, so lautet:

$$\begin{aligned} (\vartheta^{30} + 522 \vartheta^{25} - 10005 \vartheta^{20} - 10005 \vartheta^{10} - 522 \vartheta^5 + 1)^2 \\ = z \vartheta^5 (\vartheta^{10} + 11 \vartheta^5 - 1)^5. \end{aligned}$$

Das Problem, wie wir es also jetzt gefasst haben, kommt auf die Frage hinaus:

Welche Gleichungen lassen sich durch die Ikosaëdrgleichung lösen?

§. 111.

Gleichungen, die sich durch die Ikosaëdrgleichung lösen lassen.

Um diese Frage zu beantworten, haben wir die Galois'sche Gruppe der Gleichung (11) in Bezug auf ϑ und z zu betrachten. Diese Gruppe ist die Ikosaëdergruppe, die aus 60 linearen Substitutionen der Variablen ϑ besteht.

Es giebt nun verschiedene Arten von Gleichungen, die sich durch die Ikosaëdergleichung lösen lassen:

- a) *Gleichungen fünften Grades mit einer einzigen Parameter.* Die allgemeine Gleichung 5^{ten} Grades enthält 4 Parameter; wir haben gesehen, dass sie keine Resolventen mit weniger als einem Parameter hat. Die Ikosaëdergleichung selbst ist eine solche Gleichung.
- b) *Gleichungen sechsten Grades mit einem Parameter.* Wie wir gleich näher zeigen werden, giebt es eine besondere Art von Gleichungen 6^{ten} Grades, die sich auf die Ikosaëdergleichung zurückführen lassen.
- c) *Gleichungen, deren Galois'sche Gruppe mit einer Untergruppe der Ikosaëdergruppe holodrisch isomorph ist.*

§. 112.

Hauptresolvente fünften Grades.

$$Y^5 + 5aY^2 + 5bY + c = 0, \quad (2)$$

worin a, b, c homogene Functionen 3^{ten}, 4^{ten}, 5^{ten} Grades von α, β bedeuten, deren Coëfficienten Ikosaëderinvarianten sind.

Die Function c können wir leicht aus der Formel bestimmen

$$c = -\Pi(\tilde{\omega}) \Pi(\alpha + \beta t).$$

Es ist nämlich nach (15) des vorigen Paragraphen für ein unbestimmtes λ

$$\lambda^5 - 10f\lambda^3 + 45f^2\lambda - T = \Pi(\lambda - t),$$

also, wenn man $\lambda = -\alpha : \beta$ setzt

$$\Pi(\alpha + \beta t) = \alpha^5 - 10f\alpha^3\beta^2 + 45f^2\alpha\beta^4 + T\beta^5,$$

und ferner ergibt sich ohne Weiteres durch Vergleichung eines Gliedes [§. 111, (6), (8)]

$$\Pi(\tilde{\omega}) = -H^2,$$

also

$$c = H^2(\alpha^5 - 10f\alpha^3\beta^2 + 45f^2\alpha\beta^4 + T\beta^5). \quad (3)$$

Die Coëfficienten a, b berechnet man wohl am einfachsten mit Hülfe der Newton'schen Formeln (Bd. I, §. 42):

$$\begin{aligned} -15a &= S(\alpha\tilde{\omega} + \beta t\tilde{\omega})^3 \\ -20b &= S(\alpha\tilde{\omega} + \beta t\tilde{\omega})^4, \end{aligned}$$

indem man die Formeln anwendet, die sich nach kurzer Rechnung durch Vergleichung je eines Gliedes der rechten und linken Seite ergeben:

$$\begin{aligned} S(\tilde{\omega}^3) &= -3 \cdot 5 \cdot 8 f^2, & S(t\tilde{\omega}^3) &= -5 T, \\ S(t^2\tilde{\omega}^3) &= -5 \cdot 72 f^3, & S(t^3\tilde{\omega}^3) &= -3 \cdot 5 f T, \\ S(\tilde{\omega}^4) &= 4 \cdot 5 f H, & S(t^2\tilde{\omega}^4) &= -5 \cdot 12 f^2 H, \\ S(t^3\tilde{\omega}^4) &= -5 H T, & S(t^4\tilde{\omega}^4) &= -4 \cdot 5 \cdot 27 f^3 H. \end{aligned}$$

So findet sich

$$a = 8f^2\alpha^3 + T\alpha^2\beta + 72f^3\alpha\beta^2 + fT\beta^3 \quad (4)$$

$$b = -fH\alpha^4 + 18f^2H\alpha^2\beta^2 + HT\alpha\beta^3 + 27f^3H\beta^4. \quad (5)$$

Um daraus die Resolvente der Ikosaëdergleichung zu erhalten, müssen wir statt $\tilde{\omega}$ und t die Functionen u, v [§. 111, (12)] einführen.

Setzen wir, indem wir mit λ, μ irgend zwei unbestimmte Grössen bezeichnen

$$\alpha = \frac{\lambda f}{H}, \quad \beta = \frac{\mu f^3}{HT}, \quad (6)$$

§. 113.

Resolventen sechsten Grades.

Es sind also $\varphi_1^2, \varphi_2^4, \varphi_3^4, \varphi_2\varphi_3$ absolut invariant, und wenn wir daher, wie in §. 111, unter f, H, T die Ikosaëderinvarianten verstehen, so können wir folgende Functionen als Wurzeln von Resolventen 6^{ten} Grades einführen:

$$\frac{\varphi_1^2 H}{f^2}, \quad \frac{\varphi_2^4}{H}, \quad \frac{\varphi_3^4}{H}, \quad \frac{\varphi_2\varphi_3 H}{T}.$$

Um die Ausdrücke für die übrigen Wurzeln zu erhalten, muss der Einfluss der mit der Determinante 1 genommenen Substitutionen $\Theta^r \chi$ auf die Functionen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ untersucht werden. Wir wollen dies nur für die Function φ_1 durchführen, die zu der einfachsten Resolvente 6^{ten} Grades führt.

Wenn wir in φ_1 die Substitution χ in der Form §. 58, (26) anwenden, also x_1, x_2 durch

$$\frac{x_1}{\varepsilon - \varepsilon^{-1}} + \frac{x_2}{\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}}, \quad \frac{x_1}{\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}} - \frac{x_2}{\varepsilon - \varepsilon^{-1}}$$

ersetzen, so geht φ_1 in

$$\frac{-x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2}{\sqrt{5}}$$

über. Wir setzen demnach

$$w_\infty = 5\varphi_1^2 = 5x_1^2x_2^2, \quad (3)$$

und erhalten durch Anwendung der Substitutionen $\chi \Theta^r$ daraus die fünf weiteren Formen

$$w_r = (\varepsilon^r x_1^2 + x_1x_2 - \varepsilon^{-r} x_2^2)^2. \quad (4)$$

Nun sind die symmetrischen Functionen der sechs Formen w invariante Ikosaëderformen, und danach kann man leicht die Coëfficienten der Gleichung bilden, deren Wurzeln die w sind.

Wir erhalten durch Vergleichung der Grade und je eines Coëfficienten für die Potenzsummen der w

$$S(w) = 0, \quad S(w^2) = 0, \quad S(w^3) = 30f, \quad S(w^4) = 0, \quad S(w^5) = -5H,$$

und so das Product aller sechs w

$$\Pi(w) = 5f^2,$$

und demnach ergibt sich nach den Newton'schen Formeln (Bd. I, §. 42) für w die Gleichung

$$w^6 - 10f w^3 + H w + 5f^2 = 0. \quad (5)$$

Setzen wir also

$$U = \frac{w H}{f^2}, \quad z = \frac{H^3}{f^5}, \quad (6)$$

so ergibt sich für U die Gleichung

$$U^6 - 10 U^3 + \frac{H^3}{f^5} U + 5 = 0, \quad (7)$$

welche, wenn wir z für $\frac{H^3}{f^5}$ setzen, eine Gleichung 6^{ten} Grades mit der einen Variablen z wird:

$$U^6 - 10 U^3 + z U + 5 = 0. \quad (8)$$

Dies ist die *Hauptresolvente sechsten Grades* der Ikosaëdergleichung. Die Auflösung dieser Gleichung ist gleichbedeutend mit der Auflösung der Ikosaëdergleichung selbst.

Satz 14.1. *Die Galois'sche Gruppe der Gleichung (8) ist die aus 60 Substitutionen bestehende Ikosaëdergruppe. Die Gleichung (8) hat die Eigenschaft, dass sich aus ihrer Auflösung auch die Auflösung der ursprünglichen Ikosaëdergleichung (11) von §. 110 ergibt.*

Denn aus einer Wurzel U der Gleichung (8) erhält man zunächst

$$w = \frac{f^2}{H} U,$$

und aus w erhält man durch die Beziehung

$$w = w_\infty = 5 x_1^2 x_2^2$$

das Verhältniss $y_1 : y_2 = x_1 : x_2$, und damit auch die Wurzel ϑ der Ikosaëdergleichung.

Ende des neunten Teils